

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

Dr. Tuğçe KARAYEL

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı

Patron

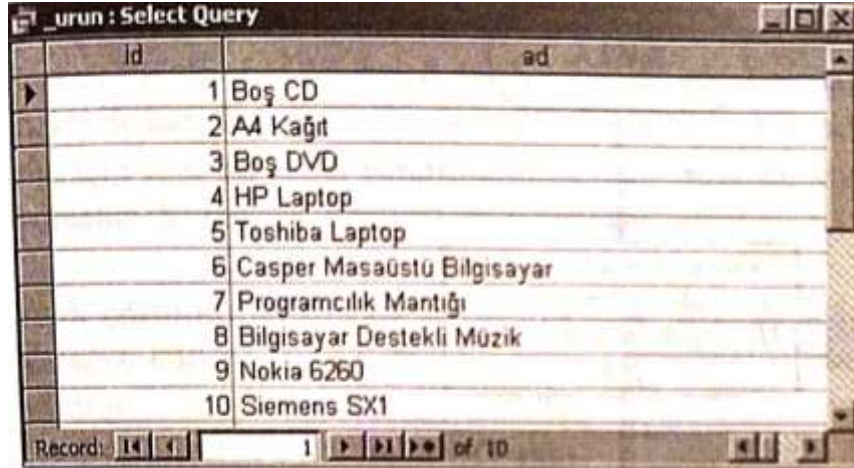
«Şirketimizin sattığı ürünlerin isimlerini ve fotoğraflarını merkezi sunucumuzda tutmak istiyorum. Bunun yanı sıra, her bir ürünün fiyatını da saklamamız gerekiyor. Ancak, ürün fiyatlarını geçmişe yönelik şekilde de saklamak istiyorum. Yani, belli bir tarihte belli bir ürünü kaç liradan satmışız görmek istiyorum. Son olarak, her bir ürünü belli bir ürün grubuna atamak istiyorum. Mesela; A4 Kağıt adlı ürünümüzü Sarf Malzemeleri grubuna, Bilgisayar Destekli Müzik adlı ürünümüzü Kitaplar grubuna atayabilmek istiyorum.»

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı

- İlk olarak elimize süzgeci alıyoruz ve talebi bir görev listesine dönüştürüyoruz.
- Ürün bazında ad
- Ürün bazında fotoğraf
- Ürün & tarih bazında fiyat bilgisi
- Ürün bazında ürün grubu
- Ürün grubu bazında ad

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı

- İlk olarak, URUN adlı bir tablo oluşturmamız ve bu tablo içerisinde ID & AD diye iki alan eklememiz mantıklı bir adım olacaktır.



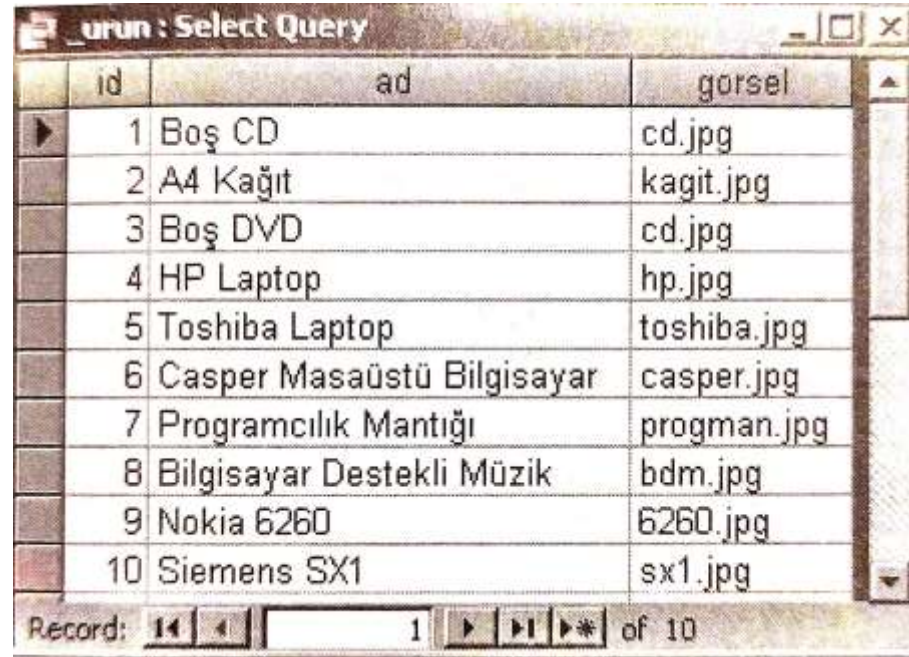
id	ad
1	Boş CD
2	A4 Kağıt
3	Boş DVD
4	HP Laptop
5	Toshiba Laptop
6	Casper Masaüstü Bilgisayar
7	Programcılık Mantığı
8	Bilgisayar Destekli Müzik
9	Nokia 6260
10	Siemens SX1

urun	
PK	<u>id</u>
	ad gorsel

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı

- İkinci olarak, patronumuz ürüne ait görsel bilgilerini de istediği için böyle alan daha açmamız ve bu alanda fotoğraf bilgilerini saklamamız gerekiyor.
- Bu noktada, piyasada bir çok veritabanı OLE tipinde yaratılmış alanlar içerisinde harici dosyalar saklamaya izin verir. Fakat bu örnekte piyasada yaygın bir şekilde kullanılan çok daha pratik bir çözüm uygulanacak.
- URUN tablosuna GORSEL alanına resim koymak yerine bu alana dosya ismini koyacağız. Bu durumda, gerektiği noktada ilgili resim dosyasını sunucundan çekip kullanıcıya gösterme sorumluluğunu programcıya yüklemiş oluyoruz.

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı



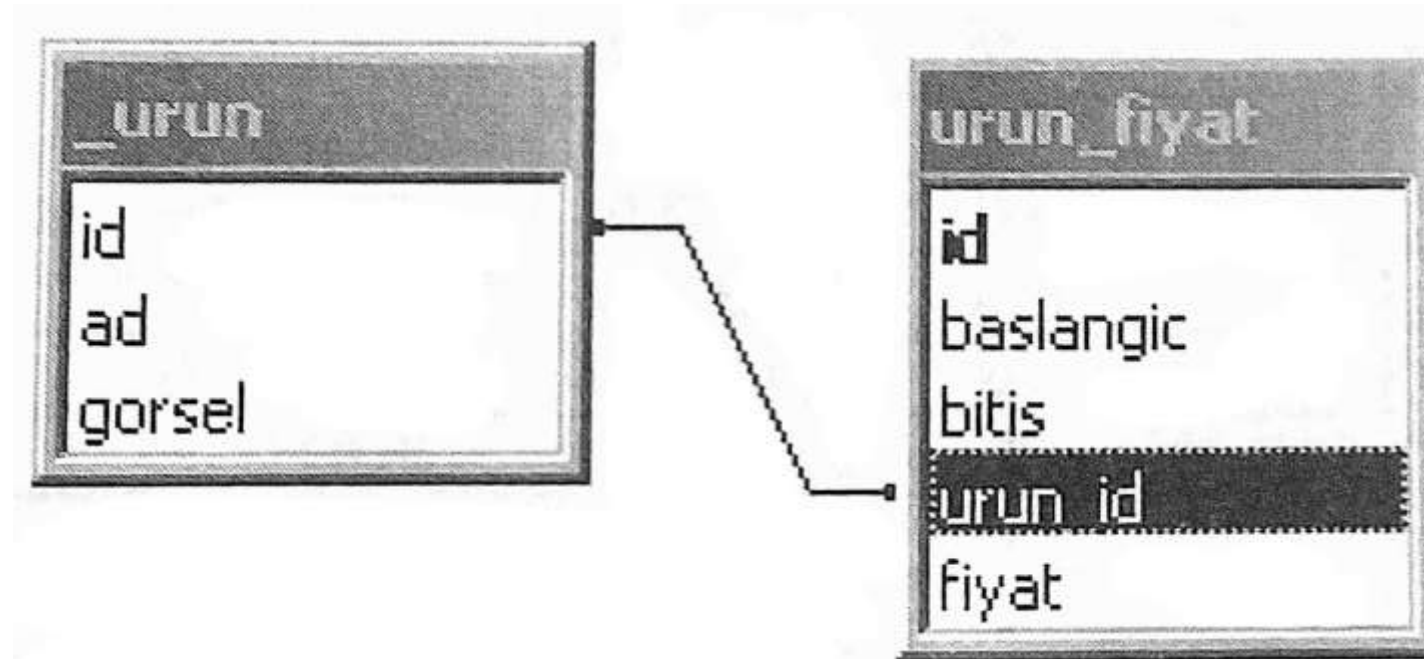
The screenshot shows a Microsoft Access window titled '_urun : Select Query'. It displays a table with three columns: 'id', 'ad', and 'gorsel'. The table contains 10 records, each representing a product. The first record is selected, indicated by a black arrow in the left margin. The status bar at the bottom shows 'Record: 1 of 10'.

id	ad	gorsel
1	Boş CD	cd.jpg
2	A4 Kağıt	kagit.jpg
3	Boş DVD	cd.jpg
4	HP Laptop	hp.jpg
5	Toshiba Laptop	toshiba.jpg
6	Casper Masaüstü Bilgisayar	casper.jpg
7	Programcılık Mantiğı	progman.jpg
8	Bilgisayar Destekli Müzik	bdm.jpg
9	Nokia 6260	6260.jpg
10	Siemens SX1	sx1.jpg

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı

- Üçüncü olarak patronumuz ürün & tarih bazında saklayacağımız bir liste olmalı. Bir ürüne ait fiyatları belli bir tarih aralıkları için URUN_FIYAT adında bir tablo olarak tutmamız gerekiyor.
- Örneğin ürünün fiyatı değiştiğinde bu ürünün kaydını silmek yerine eski kayda ait tarihleri sınırlandırıp yeni bir tarih aralığıyla yeni bir kayıt girmektir. Bu şekilde geçmişe ait fiyatlandırma ortadan kaybolmamış olur.

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı



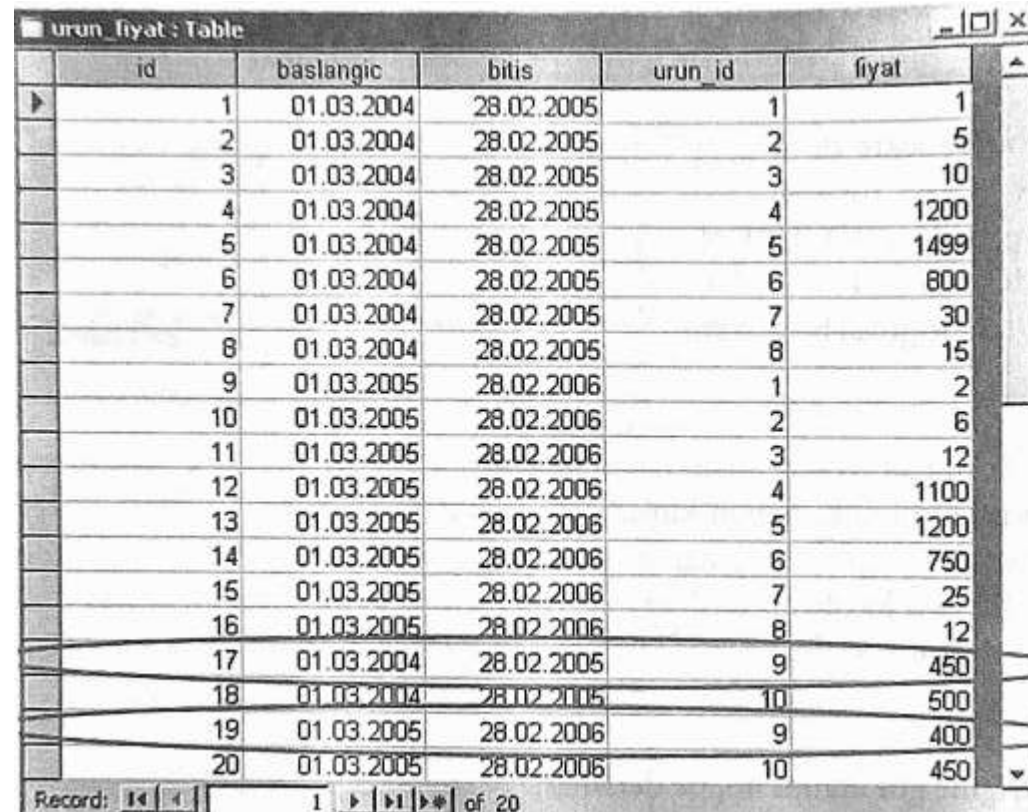
Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı

	id	baslangic	bitis	urun_id	fiyat
▶	1	01.03.2004	28.02.2005	1	1
	2	01.03.2004	28.02.2005	2	5
	3	01.03.2004	28.02.2005	3	10
	4	01.03.2004	28.02.2005	4	1200
	5	01.03.2004	28.02.2005	5	1499
	6	01.03.2004	28.02.2005	6	800
	7	01.03.2004	28.02.2005	7	30
	8	01.03.2004	28.02.2005	8	15
	9	01.03.2005	28.02.2006	1	2
	10	01.03.2005	28.02.2006	2	6
	11	01.03.2005	28.02.2006	3	12
	12	01.03.2005	28.02.2006	4	1100
	13	01.03.2005	28.02.2006	5	1200
	14	01.03.2005	28.02.2006	6	750
	15	01.03.2005	28.02.2006	7	25
	16	01.03.2005	28.02.2006	8	12
	17	01.03.2004	28.02.2005	9	450
	18	01.03.2004	28.02.2005	10	500
	19	01.03.2005	28.02.2006	9	400
	20	01.03.2005	28.02.2006	10	450

Record: 14 1 1 of 20

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı

- 9 numaralı kaydı inceleyelim.



	id	baslangic	bitis	urun_id	fiyat
▶	1	01.03.2004	28.02.2005	1	1
	2	01.03.2004	28.02.2005	2	5
	3	01.03.2004	28.02.2005	3	10
	4	01.03.2004	28.02.2005	4	1200
	5	01.03.2004	28.02.2005	5	1499
	6	01.03.2004	28.02.2005	6	800
	7	01.03.2004	28.02.2005	7	30
	8	01.03.2004	28.02.2005	8	15
	9	01.03.2005	28.02.2006	1	2
	10	01.03.2005	28.02.2006	2	6
	11	01.03.2005	28.02.2006	3	12
	12	01.03.2005	28.02.2006	4	1100
	13	01.03.2005	28.02.2006	5	1200
	14	01.03.2005	28.02.2006	6	750
	15	01.03.2005	28.02.2006	7	25
	16	01.03.2005	28.02.2006	8	12
	17	01.03.2004	28.02.2005	9	450
	18	01.03.2004	28.02.2005	10	500
	19	01.03.2005	28.02.2006	9	400
	20	01.03.2005	28.02.2006	10	450

Record: 1 of 20

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı

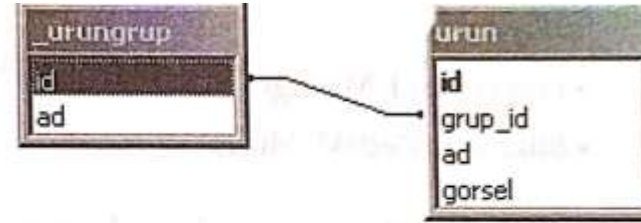
- Tarih bazında fiyatlandırma talebini de sonuçlandırdığımıza göre, sırada ürün grupları var.
- Ürün grupları talebine baktığımızda, ilk adım olarak URUNGRUP adlı bir tablo oluşturmak ve bu tabloya ürün gruplarının isimlerini doldurmak mantıklı olacaktır. Ürün ve ürün grubu farklı nesne tipleri olduğu için kendilerine ait tablolarının olması da mantıklı olacaktır.

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı

urungrup	
PK	<u>id</u>
	ad

_urungrup : Select ...		
	id	ad
▶	1	Sarf Malzemeleri
	2	Bilgisayarlar
	3	Kitaplar
	6	Cep Telefonları
Record: 1		

Satış Kataloğu-Veritabanı Tasarımı



urun : Table					
		id	grup_id	ad	gorsel
▶	+	1	1	Boş CD	cd.jpg
	+	2	1	A4 Kağıt	kagit.jpg
	+	3	1	Boş DVD	cd.jpg
	+	4	2	HP Laptop	hp.jpg
	+	5	2	Toshiba Laptop	toshiba.jpg
	+	6	2	Casper Masaüstü Bilgisayar	casper.jpg
	+	7	3	Programcılık Mantiğı	progman.jpg
	+	8	3	Bilgisayar Destekli Müzik	bdm.jpg
	+	9	6	Nokia 6260	6260.jpg
	+	10	6	Siemens SX1	sx1.jpg

Record: 1 of 10